

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
struct treenode
{
    char info;
    struct treenode *left;
    struct treenode *right;
}*temp,*a,*b,*c,*d,*temp1,*root;
typedef struct treenode node;
node * proc_e(char input[]);
node * proc_t(char input[]);
node * proc_v(char input[]);
void traversal(node *temp);
int ssm=0;
void main()
{
    char input[20];
    ssm=0;
clrscr();
    printf("Enter String:");
    gets(input);
    root=proc_e(input);
    printf("Parser Tree: ");
    traversal(root);
getch();
}

```

```

node * proc_e(char input[])
{
    char ch;
    a=proc_t(input);
    while(input[ssm]=='+' || input[ssm]=='-')
    {
        ch=input[ssm];
        ssm++;
        b=proc_t(input);
        temp=(node *)malloc(sizeof(node));
        temp->info=ch;
        temp->left=a;
        temp->right=b;
        a=temp;
    }
    return a;
}

```

```

node * proc_t(char input[])
{
    char ch;
    c=proc_v(input);
    ssm+=1;
    while(input[ssm]=='*' || input[ssm]=='/')
    {
        ch=input[ssm];
        ssm++;
        d=proc_v(input);
    }
}

```

```

        temp=(node *)malloc(sizeof(node));
        temp->info=ch;
        temp->left=c;
        temp->right=d;
        c=temp;
        ssm+=1;
    }
    return c;
}

node * proc_v(char input[])
{
    if(isalpha(input[ssm]))
    {
        temp=(node *)malloc(sizeof(node));
        temp->info=input[ssm];
        temp->left=NULL;
        temp->right=NULL;
        return temp;
    }
    else
    {
        printf("Error %c",input[ssm]);
        exit(0);
    }
}

void traversal(node *temp1)
{

```

```
if(temp1!=NULL)
{
    traversal(temp1->left);
    printf("%c",temp1->info);
    traversal(temp1->right);
}
}
```